



# PETUNJUK PENGGUNAAN



European Conformity  
Komunitas Eropa



Caution  
Perhatian



Catalogue number  
Nomor katalog



Serial number  
Nomor seri



Lot number  
Nomor lot



Use by  
Gunakan sebelum



Consult instructions for use  
Lihat petunjuk penggunaan



Do not re-use  
Jangan dipakai ulang



Manufacturer  
Produsen



Sterilized using aseptic processing techniques  
Disterilkan menggunakan teknik pemrosesan aseptik



Sterilized using ethylene oxide  
Disterilkan menggunakan etilen oksida



Do not use if package is damaged and consult instructions for use  
Jangan gunakan jika kemasan rusak dan lihat petunjuk penggunaan



Temperature limit  
Batas suhu



Keep away from sunlight  
Jauhkan dari sinar matahari



Keep dry  
Jaga agar tetap kering

**Qty.**

Quantity included in package  
Jumlah yang ada dalam kemasan



Do not resterilize  
Jangan disterilkan ulang



MR conditional  
MR kondisional



Warm temperature indicator: Do not use product if indicator is black  
Indikator suhu hangat: Jangan gunakan produk jika indikator berwarna hitam



Cold temperature indicator: Do not use product if indicator bulb is purple  
Indikator suhu dingin: Jangan gunakan produk jika lampu indikator berwarna ungu



Medical device  
Perangkat medis



Unique Device Identifier  
Pengidentifikasi Perangkat Unik



Contains biological material of  
animal origin  
Mengandung bahan biologis yang  
berasal dari hewan



Date and country of manufacture  
(Singapore)  
Tanggal dan negara produksi  
(Singapura)



Date of manufacture  
Tanggal produksi



Aortic  
Aorta



Single sterile barrier  
system  
Sistem sawar steril  
tunggal



Single sterile barrier  
system with protective  
packaging inside  
Sistem sawar steril  
tunggal dengan kemasan  
pelindung di dalamnya



Double sterile barrier  
system  
Sistem sawar steril ganda



Product stored in a sterile  
glutaraldehyde solution  
Produk disimpan dalam larutan  
glutaraldehida steril



Liquid chemical sterilization with  
glutaraldehyde solution  
Sterilisasi dengan cairan kimia  
dengan larutan glutaraldehida

**Baca semua petunjuk secara saksama sebelum menggunakan produk. Patuhi semua peringatan dan tindakan pencegahan yang disertakan dalam petunjuk ini. Ketidakpatuhan dapat menyebabkan komplikasi serius.**

**Implantasi ALLEGRA Transcatheter Heart Valve hanya boleh dilakukan oleh dokter yang telah menerima pelatihan yang sesuai.**

## 1. DESKRIPSI PERANGKAT

ALLEGRA Transcatheter Heart Valve System (ALLEGRA THV System) merupakan pengobatan Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI) dan terdiri dari ALLEGRA Transcatheter Heart Valve (REF lihat bab 1.1) dan IMPERIA Delivery System (REF lihat bab 1.2) termasuk IMPERIA Loading System (lihat bab 1.3).

### 1.1. ALLEGRA TRANSCATHTER HEART VALVE

ALLEGRA Transcatheter Heart Valve (THV) dimaksudkan untuk dipasang sebagai implan di dalam katup aorta yang mengalami kalsifikasi degeneratif atau pada bioprostesis katup aorta bedah yang gagal dengan teknik implantasi transkateter invasif minimal.

Katup tersebut memiliki desain tiga lembaran dan tersusun dari enam bagian individual perikardial sapi, tiga bagian untuk skirt dan tiga lembaran dijahit ke skirt tersebut dalam mode semi-lunar untuk membentuk katup. Katup tersebut diposisikan dalam posisi supra-anular. Skirt perikardial bagian dalam menciptakan segel 12 mm pada anulus aorta asli yang memitigasi risiko kebocoran paravalvular. Perikardium sapi yang digunakan untuk THV ini diberi perlakuan untuk mengurangi potensi kalsifikasi. Bingkai stent terbuat dari nitinol yang dipotong menggunakan laser dengan radiopasitas yang baik dan 6 penanda emas radiopak tambahan, diposisikan secara melingkar untuk menandai tinggi bidang katup yang baru.

Tabel di bawah menunjukkan ukuran THV yang tersedia dengan nomor katalog dan rentang ukuran yang sesuai untuk penanganan baik stenosis aorta asli maupun bioprostesis katup aorta bedah (SAV) degeneratif (diameter dalam yang sesungguhnya).

| Model ALLEGRA Transcatheter Heart Valve (THV)                               | ALLEGRA 23     | ALLEGRA 27     | ALLEGRA 31     |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nomor Katalog/Referensi                                                     | THV-AO0023G1RE | THV-AO0027G1RE | THV-AO0031G1RE |
| Diameter anulus aorta [mm]* / Diameter dalam bioprostesis katup aorta [mm]* | 16,5-21        | 21-24          | 24-27          |

\*Perimeter diturunkan

### 1.2. IMPERIA DELIVERY SYSTEM

IMPERIA Delivery System (DS) dimaksudkan untuk implantasi retrograde transfemoral ALLEGRA Transcatheter Heart Valve (THV).

DS ini kompatibel dengan kawat pemandu 0,035 inci (0,889 mm) dan harus dimasukkan ke dalam pembuluh darah melalui selubung introduser 18 Fr terpisah. Batang kateter memiliki kartrid pendek distal 18 Fr (6,0 mm), yang mengakomodasi THV. Di balik bagian kartrid, ukuran batang kateter mengecil menjadi 15 Fr (5,0 mm), yang memberikan fleksibilitas, stabilitas, dan kemampuan dorong yang diperlukan. Panjang batang kateter yang dapat digunakan adalah 1.150 mm dan memungkinkan lokasi implantasi dicapai pada populasi pasien target. Ujung kateter atraumatik dan angkur pemuatan bersifat radiopak, dan ujung batang kateter memiliki cincin radiopak.

DS menggunakan teknik pemasangan dari bawah ke atas. Dengan memutar gagang pelepasnya, kateter ditarik dan membuat THV bergerak masuk, yang akan mulai membuka. Setelah menarik kateter hingga ke posisi aman, THV 80% dilepaskan, tetapi masih melekat pada kateter melalui

tiga bilah T dari THV. Dalam konfigurasi ini, THV dapat diimplan atau ditangkap kembali dan diubah posisinya atau ditarik sepenuhnya jika diperlukan. Setelah mencapai posisi aman dan konfirmasi posisi implan yang benar, roda buka kunci harus dialihkan ke posisi buka kunci dan THV dapat dilepaskan sepenuhnya dengan menarik kateter lebih lanjut sampai terbuka seluruhnya dan terlepas dari DS.

Tabel di bawah ini menunjukkan model DS yang tersedia dengan nomor katalog dan kompatibilitas, terlepas dari ukuran THV tersebut.

| Model IMPERIA Delivery System | IMPERIA-S      | IMPERIA-M                |
|-------------------------------|----------------|--------------------------|
| Nomor Katalog/Referensi       | DSL-AO18G2115S | DSL-AO18G2115M           |
| Kompatibel dengan ALLEGRA THV | ALLEGRA 23     | ALLEGRA 27<br>ALLEGRA 31 |
| Diameter luar                 | 18 Fr (6,0 mm) | 18 Fr (6,0 mm)           |

DS memerlukan ukuran pembuluh darah akses yang memadai untuk penempatan selubung introduser 18 Fr. Akses vaskular harus dinilai secara seksama dari segi pola kalsifikasi/lokalisasi, kelak-kelok, dan kompatibilitas dengan selubung yang terpilih. Studi klinis telah menunjukkan penggunaan yang aman pembuluh akses dengan diameter  $\geq 6,0$  mm dan juga dalam diameter yang lebih kecil tergantung pada keberadaan aterosklerosis kalsifikasi.

### 1.3. IMPERIA LOADING SYSTEM

IMPERIA Loading System (LS) dimaksudkan untuk memuatkan ALLEGRA Transcatheter Heart Valve ke dalam kardrit IMPERIA Delivery System.

LS terdiri dari alat pemuatan, corong counter, dan pin pemuatan untuk mengorientasikan perikardium di dalam stent. LS disertakan dalam kemasan DS.

### 2. INDIKASI

ALLEGRA Transcatheter Heart Valve dimaksudkan untuk pengobatan stenosis katup aorta dengan kalsifikasi berat pada pasien berisiko tinggi dengan risiko tinggi pembedahan atau pada pasien dengan degenerasi simptomatik bioprostesis katup aorta.

IMPERIA Delivery System dimaksudkan untuk pengantaran transfemoral ALLEGRA Transcatheter Heart Valve.

### 2.1. KELOMPOK PASIEN TARGET

Perangkat ini diteliti pada pasien dengan stenosis katup aorta kalsifikasi atau dengan degenerasi simptomatik bioprostesis yang dianggap memenuhi syarat untuk pengobatan TAVI berdasarkan penilaian klinis tim jantung. Penilaian klinis ini menyertakan kerentanan dan komorbiditas pasien. Degenerasi bioprostesis katup aorta dalam populasi pasien katup-dalam-katup berasal dari stenosis katup, insufisiensi, atau kombinasi keduanya.

Kelompok pasien target harus menunjukkan adanya:

- Degenerasi simptomatik katup aorta dengan kalsifikasi berat atau katup bioprostetik aorta bedah yang gagal menunjukkan gradien aorta rata-rata secara ekokardiografik  $\geq 40$  mmHg atau kecepatan jet puncak  $\geq 4,0$  m/dtk atau Area Katup Aorta (AVA)  $\leq 1,0$  cm<sup>2</sup> (atau  $\leq 0,6$  cm<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>) atau pasien simptomatik dengan insufisiensi berat katup bioprostetik.
- Panduan penggantian katup jantung saat ini (misalnya Panduan dari European Society of Cardiology) harus dipertimbangkan.
- Persyaratan anatomi menurut spesifikasi perangkat dalam bab 1.1 dan 1.2.

### 3. KONTRAINDIKASI

ALLEGRA THV System tidak boleh digunakan jika dokter pemasang implan meyakini bahwa penggunaannya akan bertentangan dengan kepentingan terbaik pasien.

### 3.1. KONTRAINDIKASI ABSOLUT

ALLEGRA THV System dikontraindikasikan jika ada kondisi berikut:

- Katup aorta unikuspid atau bikuspid.
- Stenosis aorta yang tidak mengalami kalsifikasi.
- Kombinasi penyakit katup aorta dengan regurgitasi aorta predominant > 3.
- Jarak antara bidang basal katup aorta dan lubang arteri koroner terendah < 8 mm.
- Bukti ekokardiografik adanya trombus intrakardial atau vegetasi.
- Penyakit aorta yang signifikan, seperti kalsifikasi obstruktif berat atau kelak-kelok atau tekukan yang sekiranya akan menghalangi jalur pemajuan sistem pengantaran.
- Kondisi pembuluh iliofemoral, seperti kalsifikasi obstruktif berat, kelak-kelok atau penekukan berat yang akan menghalangi penempatan aman selubung introduser 18 Fr atau memungkinkan akses endovaskular ke katup aorta.
- Disfungsi ventrikuler berat dengan Fraksi Ejeksi Ventrikuler Kiri (LVEF) kurang dari 20%.
- Bukti endokarditis aktif atau infeksi akut lainnya.
- Gagal ginjal yang memerlukan terapi penggantian ginjal yang terus-menerus.
- Hipersensitivitas yang diketahui terhadap media kontras, yang tidak dapat diobati pada awalnya secara memadai atau kontraindikasi terhadap pengobatan antikoagulan atau antiplatelet (misalnya, aspirin, heparin, klopidothrel) atau terhadap paduan Nitinol (titanium atau nikel) atau terhadap jaringan sapi.

### 3.2. KONTRAINDIKASI RELATIF

- Bukti infark miokardial akut dalam 30 hari terakhir.
- Cerebral Vascular Accident (CVA) dalam 6 bulan terakhir.
- Bukti tukak lambung atau perdarahan gastrointestinal atas dalam 90 hari terakhir.
- Regurgitasi mitral berat.

### 4. PERTIMBANGAN SPESIFIK KATUP-DALAM-KATUP

Skrining pasien dan perencanaan prosedural sebaiknya dilakukan sebagai tindak lanjut untuk pengobatan prosedur SAV yang mengalami degenerasi:

- Diameter dalam dari bioprostesis SAV yang mengalami degenerasi harus berada dalam rentang 16,5 mm hingga 27 mm.
- Mode kegagalan bioprostesis SAV yang mengalami degenerasi sebaiknya diidentifikasi sebelum melakukan prosedur:
  - Pada kasus kerusakan struktural dari bioprostesis SAV yang gagal, manfaat prosedur tersebut harus dipertimbangkan terhadap risiko komplikasi yang tidak pasti.
  - Pada bioprostesis SAV yang gagal dengan kerusakan struktural, valvuloplasti balon aorta hanya boleh dilakukan dengan sangat berhati-hati, menggunakan balon yang berukuran lebih kecil.
  - Pada kasus pannus atau endokarditis sebelumnya, diameter dalam dan bentuk orifisium dalam harus ditentukan menggunakan Multi Slice Computed Tomography (MSCT) untuk menilai zona pendaratan THV. Pengukuran ini sebaiknya digunakan untuk memilih ukuran THV yang benar.
  - Pada kasus prostesis pasien tidak cocok, manfaat prosedur tersebut harus ditimbang terhadap risiko komplikasi yang tidak pasti, dengan mempertimbangkan bahwa setiap ketidakcocokan prostesis pasien yang sudah ada sebelumnya tidak dapat diatasi dengan implantasi katup-dalam-katup.
  - Pada kasus kebocoran paravalvular tambahan dari bioprostesis SAV yang gagal, harus dipertimbangkan bahwa implantasi katup-dalam-katup tidak akan menyelesaikan masalah ini.
  - Pada kasus posisi ostia koroner rendah, khususnya bila terjadi bersamaan dengan kondisi sinus dangkal, risiko tinggi penyumbatan koroner harus dipertimbangkan.

- Risiko penyumbatan koroner harus dinilai lebih tinggi untuk bioprostesis SAV dengan leaflet yang dipasang secara eksternal, termasuk (tetapi tidak terbatas pada) Mitroflow, Crown, Trifecta, dan Ionescu-Shiley.
- Jika penanda radiopak dari bioprostesis SAV yang gagal tidak memadai untuk secara aman mengidentifikasi zona landing THV yang benar, kalsifikasi leaflet dan/atau pigtail di dasar leaflet bioprostesis SAV yang terdegenerasi dapat digunakan sebagai referensi tambahan.

## 5. PERTIMBANGAN PRA DAN PASCA VALVULOPLASTI BALON AORTA

Valvuloplasti Balon Aorta (Balloon Aortic Valvuloplasty, BAV) untuk pradilatasi anulus asli diperlukan untuk penempatan ALLEGRA THV. Ukuran dan model kateter BAV pradilatasi sebaiknya dipilih agar menghasilkan ekspansi yang efektif untuk memungkinkan ekspansi lengkap THV pada saat implantasi. Penggunaan balon dengan ukuran yang benar memastikan pradilatasi yang efektif, sehingga meminimalkan risiko ekspansi THV yang tidak maksimal. Untuk stenosis aorta asli, diameter kateter BAV digunakan untuk pradilatasi harus minimal sama dengan diameter annular minimum. Untuk ALLEGRA THV 31, direkomendasikan minimal balon 24 mm.

Jika fungsi katup atau segel rusak karena kalsifikasi berlebihan atau ekspansi THV yang tidak lengkap, pascadilatasi dapat meningkatkan fungsi katup dan penyetelan. Jika dokter menentukan bahwa pascadilatasi tidak sesuai, pertimbangan faktor berikut ketika memilih parameter balon untuk memastikan keselamatan pasien: model kateter balon, ukuran balon, posisi balon, tekanan pengembungan, dan anatomi pasien.

Rekomendasi diameter balon maksimum untuk pascadilatasi ALLEGRA THV:

| Model THV             | ALLEGRA 23 | ALLEGRA 27 | ALLEGRA 31 |
|-----------------------|------------|------------|------------|
| Ukuran balon maksimum | 22 mm      | 24 mm      | 26 mm      |

Informasi mengenai pilihan kateter BAV:

- Ekspansi berlebihan pada bagian tersempit THV menyebabkan kerusakan pada titik sambungan komisural dalam pengujian tolak ukur dan sebaiknya dihindari.
- Sangatlah penting untuk memperhatikan bahwa sifat COMPLIANS mekanis dari balon yang dipilih memengaruhi perilaku dilatasi.
- Balon yang compliant dan semi-compliant lebih lunak dan akan lebih siap untuk menyesuaikan dengan profil THV pada tekanan yang lebih rendah namun harus digembungkan pada tekanan yang mempertahankan profil THV.
- Balon yang tidak compliant lebih kaku dan akan mencapai diameter nominal saat pengembungan terlepas dari ketahanan annulus atau THV yang mendasarinya dan ukurannya mungkin perlu diturunkan.
- Untuk mendapatkan petunjuk tambahan mengenai penggunaan perangkat kateter BAV lihat pelabelan produsen kateter balon spesifik.

Informasi untuk bioprostesis SAV yang gagal:

- Pradilatasi bioprostesis SAV stenosis belum dievaluasi secara sistematis dan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan dari tim jantung dan setelah mempertimbangkan mode kegagalan bioprostesis SAV yang gagal.
- Pada bioprostesis SAV yang gagal dengan kerusakan struktural, valvuloplasti balon aorta hanya boleh dilakukan dengan sangat berhati-hati, menggunakan balon yang berukuran lebih kecil.

## 6. PERINGATAN

- Prosedur ini hanya boleh dilakukan ketika pembedahan katup aorta darurat dapat segera dilakukan.
- Penetapan ukuran THV yang benar itu penting untuk mencegah kebocoran paravalvular, migrasi, atau ruptur annular. THV dimaksudkan untuk digunakan pada pasien dengan ukuran



annulus aorta asli yang berkisar dari 16,5 mm hingga 27 mm atau dengan bioprostesis SAV yang gagal dengan diameter dalam sesungguhnya yang berkisar dari 16,5 mm hingga 27 mm.

- Ketinggian implantasi THV yang benar penting untuk mencegah gangguan dengan leaflet anterior, obstruksi koroner, dan kinerja THV yang buruk.
- Untuk menghindari penyumbatan ostia koroner, ketinggian dari bidang basal katup aorta dan lubang arteri koroner yang paling rendah sebaiknya > 8 mm untuk mendapatkan margin keamanan dan tidak menutupi ostia dengan skirt THV. Batas atas skirt ditandai dengan 6 penanda radiopak.
- Jangan mensterilkan ulang atau menggunakan ulang THV, DS, atau LS. Sterilisasi ulang atau penggunaan ulang dapat merusak integritas struktural produk dan/atau menciptakan risiko kontaminasi perangkat, yang dapat menyebabkan cedera, penyakit, atau kematian pasien.
- Jangan gunakan produk jika telah melampaui tanggal kedaluwarsa.
- Percepatan penurunan kualitas karena degenerasi kalsifikasi THV (sebagaimana dengan setiap bioprostesis tautan silang glutaraldehida) dapat terjadi pada pasien dengan perubahan metabolisme kalsium.
- Ketahanan keseluruhan, khususnya jangka panjang, belum ditetapkan untuk THV. Tindak lanjut medis yang saksama dan berkelanjutan disarankan agar komplikasi terkait THV dapat didiagnosis dan dikelola secara tepat.
- Sebagaimana semua penerima THV diberi terapi profilaksis endokarditis untuk meminimalkan kemungkinan infeksi katup prostetik.
- Penerima THV sebaiknya diberi terapi antikoagulan, kecuali bila didapatkan kontraindikasi, sebagaimana ditentukan oleh dokternya.
- Jangan dibekukan. Selalu simpan THV di tempat yang sejuk dan kering pada suhu antara 10 °C dan 38 °C. Setiap THV yang telah dibekukan tidak boleh digunakan untuk implantasi pada manusia.
- Sebelum menyisipkan DS ke dalam selubung introduser, periksa apakah DS kompatibel dengan selubung introduser 18 Fr. Selubung introduser Performer™ 18 Fr dari Cook Medical tidak boleh digunakan karena dapat menyebabkan kerusakan pada ujung kartrid.
- Keamanan dan keefektifan THV yang diimplan dalam katup jantung transkateter yang sudah ada yang gagal belum ditunjukkan.
- Jangan lakukan implantasi tanpa selubung introduser atau kawat pemandu.
- Dokter yang belum pernah menggunakan perangkat harus dilatih sesuai dengan Rencana Pelatihan Dokter produsen.

## **7. TINDAKAN PENCEGAHAN**

### **7.1. TINDAKAN PENCEGAHAN SEBELUM PENGGUNAAN**

- Penanganan sebelum, selama, dan pasca-implan ALLEGRA THV System harus sesuai dengan petunjuk yang disediakan.
- Pemuatan THV hanya dapat dilakukan oleh dokter atau personel rumah sakit yang telah menerima pelatihan yang sesuai.
- Implantasi THV hanya boleh dilakukan oleh dokter yang telah menerima pelatihan yang sesuai.
- Jangan gunakan THV jika indikator suhu hangat berwarna hitam, atau lampu indikator suhu dingin berwarna ungu.
- Gunakan DS hanya jika indikator etilen oksida pada kantong steril bagian dalam berwarna hijau.
- Jangan gunakan DS untuk model THV selain yang dinyatakan dalam petunjuk penggunaan.
- Jangan gunakan produk jika integritas kemasan steril telah rusak.
- Jika ada informasi yang tidak cocok, jangan gunakan produk.
- Jangan gunakan THV jika stoples produk rusak atau jika segel rusak atau bagian luar stoples produk tersebut basah.
- Jangan gunakan THV jika level cairan di dalam stoples produk di bawah tanda 120 ml.
- Jangan gunakan THV jika ada tanda-tanda kerusakan pada jaringan atau bingkai.

- Jangan gunakan DS dan komponen pemuatan jika ada tanda-tanda kerusakan.
- Jangan gunakan DS jika kantong steril rusak.

#### 7.2. TINDAKAN PENCEGAHAN SELAMA PENGGUNAAN

- Bagian luar stoples produk tidak steril dan tidak boleh masuk ke bidang steril.
- Ikuti teknik aseptik saat persiapan dan implantasi perangkat.
- Selama prosedur pemuatan, semua langkah harus dilakukan di dalam mangkuk pemuatan dengan larutan garam fisiologis 0,9% steril dingin (0 °C hingga 8 °C, dengan es batu steril).
- Setiap THV yang jatuh, rusak, atau salah penanganan dalam cara apa pun tidak boleh digunakan untuk implantasi.
- Jangan menangani atau memanipulasi THV dengan benda yang tajam atau runcing.
- Jangan menyentuh atau meremas THV saat pembilasan. Tidak ada benda lain yang boleh ditempatkan di mangkuk pembilasan.
- Pastikan untuk tidak membilas THV di dalam larutan pembilasan yang sudah digunakan.
- Jangan memasukkan THV tanpa kawat pelindung.
- Jangan menggunakan DS jika pembilasan sistem tidak memungkinkan.
- Hindari siklus crimping berulang saat prosedur pemuatan.
- Jika Anda merasakan adanya hambatan selama pemuatan, prosedur pemuatan harus dihentikan, dan penyebab hambatan tersebut harus dievaluasi.
- Jangan gunakan alat selain pin pemuatan, untuk mencegah kerusakan pada perikardium.
- Pastikan bahwa dari langkah pembilasan kedua, ujung kateter ada di bagian dalam mangkuk pemuatan dan bahwa ujung selalu tertutup oleh larutan garam fisiologis 0,9% steril dingin (0° hingga 8 °C, dengan es batu steril) sampai kateter tertutup sepenuhnya.
- Pastikan bahwa benang jahit bedah atau partikel dari penahan katup jantung tidak tetap berada di THV.
- Pastikan bahwa tidak ada celah dan tidak ada tumpang tindih antara kateter dan ujung.
- Pertahankan agar THV selalu terhidrasi dan dihilangkan udaranya dengan cara membilas port batang kateter sampai siap untuk implantasi.
- Jika melakukan implantasi pada SAV yang gagal, periksa anatomi pasien secara saksama mengenai lokasi ostium koroner rendah, khususnya bila terjadi bersamaan dengan sinus dangkal.
- Jika melakukan implantasi pada bioprostesis SAV yang gagal, pastikan bahwa tidak ada leaflet katup yang lepas secara parsial, yang dapat menyumbat ostium koroner di posisi aorta.
- Jika melakukan implantasi pada bioprostesis SAV yang gagal, risiko penyumbatan koroner lebih tinggi untuk bioprostesis SAV dengan leaflet eksternal, misalnya, Mitroflow, Crown, Trifecta, dan Ionescu-Shiley.
- Jika melakukan implantasi pada bioprostesis SAV yang gagal, pastikan bahwa kawat pemandu melintasi lumen sentral bioprostesis SAV yang gagal dan bukan ruang paravalvular atau melalui cacat di leaflet atau ring jahit dari bioprostesis SAV yang gagal.
- Pastikan diameter pembuluh akses memadai.
- Jangan menekuk batang kateter selama prosedur pemuatan.
- Valvuloplasti balon aorta dari katup aorta asli diperlukan sebelum penyisipan DS untuk memfasilitas penempatan THV.
- Untuk stenosis aorta asli, diameter balon valvuloplasti aorta untuk pradilatasi harus minimal sama dengan diameter annular minimum. Untuk ALLEGRA 31, direkomendasikan minimal balon 24 mm.
- Valvuloplasti balon aorta hanya boleh dilakukan ketika THV dimuatkan ke dalam sistem pengantaran dan siap untuk implantasi.
- Pada kasus bioprostesis SAV yang gagal dengan kerusakan struktural, valvuloplasti balon aorta hanya boleh dilakukan dengan sangat berhati-hati.
- Jika Anda merasakan adanya hambatan selama melakukan DS, prosedur harus dihentikan, dan penyebab hambatan tersebut harus dievaluasi.

- Pastikan bahwa kateter di selubung terintegrasi dalam keadaan stabil untuk menghindari perubahan posisi.
- Setelah bagian bawah THV diimplan pada annulus aorta, jangan menarik atau mendorong sistem pengantaran untuk menyesuaikan kedalaman implan.
- Setelah posisi aman tercapai, jangan memutar gagang perilsan lebih jauh.
- Setelah pemasangan THV lengkap, periksa apakah bilah T bebas dari kateter.
- Selalu lakukan prosedur penangkapan kembali dan pengubahan posisi THV hanya dengan panduan fluoroskopis.
- Penangkapan ulang dan pemasangan THV dapat dicoba hingga tiga kali. Jika THV telah ditangkap ulang secara lengkap sebanyak tiga kali, alat tersebut harus dikeluarkan dari pasien dan dibuang.
- Berhenti menutup kateter jika ada hambatan. Anda dapat memeriksa dan menyesuaikan angulasi antara THV dan kartrid.
- Posisi implan yang lebih tinggi dapat meningkatkan risiko kebocoran paravalvular. Posisi implan yang lebih rendah dapat berkontribusi pada makin tingginya risiko gangguan konduksi.
- Penutupan kateter disarankan untuk dilakukan pada bagian aorta desendens yang lurus.
- Jangan menutup kateter secara berlebihan karena dapat menyebabkan tumpang tindih dan menyulitkan untuk melepas sistem pengantaran melalui selubung introduser.
- Jika perlu melakukan pascadilatasi THV saat terjadi kebocoran paravalvular yang tidak dapat diterima atau pengembangan kurang dari standar, lanjutkan dengan hati-hati karena pascadilatasi mungkin merusak integritas perangkat atau menyebabkan migrasi THV.
- Glutaraldehid dapat menyebabkan iritasi kulit, mata, hidung, dan tenggorokan. Hindari paparan yang lama atau berulang atau inhalasi larutan. Gunakan hanya dengan ventilasi yang memadai. Jika bersentuhan dengan kulit, segera bilas area terdampak dengan air. Jika terjadi kontak dengan mata, segera cari pertolongan medis.

#### **8. RISIKO RESIDUAL DAN EFEK SAMPING YANG TIDAK DIINGINKAN**

Risiko residual dan potensi efek samping yang tidak diinginkan yang mungkin berkaitan dengan penggunaan ALLEGRA THV System meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

- Penyumbatan koroner akut
- Cedera ginjal akut
- Infark miokard akut
- Gagal ginjal akut
- Reaksi alergi/intoleransi (misalnya, terhadap media kontras)
- Cedera akar aorta (misalnya, diseksi, perforasi)
- Aritmia, termasuk takikardia ventrikel atau fibrilasi yang memanjang hingga henti jantung
- Gangguan konduksi atrioventrikuler (misalnya, penyumbatan AV, LBBB) yang mungkin memerlukan alat pacu jantung permanen
- Perdarahan (hemoragik)
- Tamponade jantung
- Syok kardiogenik
- Peristiwa serebrovaskular, seperti TIA, Stroke
- Kematian
- Malfungsi sistem pengantaran memerlukan penggantian perangkat
- Embolisasi/migrasi perangkat
- Bedah kardiak yang timbul (misalnya, bypass arteri koroner atau penggantian katup jantung) atau intervensi transkateter tambahan (misalnya, implantasi katup kedua atau penggantian ke perangkat lain)
- Endokarditis
- Eksaserbasi gagal jantung
- Hemolisis
- Perdarahan yang memerlukan transfusi

- Hipertensi atau hipotensi
- Infeksi
- Cedera katup mitral
- Disfungsi katup prostetis nonstruktural: regurgitasi paravalvular atau/dan sentral, stenosis yang disebabkan oleh penempatan ukuran yang salah dan/atau ketidakcocokan prostesis pasien
- Trombosis katup prostetis
- Sepsis
- Kerusakan katup prostetis struktural (misalnya, robekan katup, disrupsi garis benang jahit bedah, fraktur stent, kalsifikasi)
- Tromboembolisme
- Cedera vaskular (misalnya, diseksi, perforasi)

## 9. PETUNJUK PENGGUNAAN

**PERHATIAN:** Penanganan sebelum, selama, dan pasca-implan ALLEGRA THV System harus sesuai dengan petunjuk yang disediakan.

### 9.1. PELATIHAN DOKTER

Dokter yang melakukan implan sebaiknya berpengalaman dalam akses port, valvuloplasti balon aorta, teknik kateterisasi, prosedur implantasi TAVI, serta terlatih dalam penggunaan ALLEGRA THV dan IMPERIA DS.

### 9.2. PERALATAN YANG DIPERLUKAN

Diperlukan peralatan laboratorium kateterisasi jantung standar.

### 9.3. BAHAN YANG DIPERLUKAN

Bahan yang tercantum disertakan dengan IMPERIA DS:

- 3 mangkuk pembilasan disertakan dalam baki (kapasitas kurang lebih 500 ml/mangkuk)
- 1 mangkuk pembilasan disertakan dalam baki (kapasitas kurang lebih 1.000 ml/mangkuk)
- Bahan yang tercantum di bawah ini tidak disertakan dengan ALLEGRA THV atau IMPERIA DS:
  - 1 mangkuk kecil untuk larutan pembilasan larutan garam fisiologis berheparin (kapasitas kurang lebih 100 ml)
  - 3 liter larutan garam fisiologis 0,9%
  - Kurang lebih 50 ml larutan garam fisiologis 0,9% berheparin
  - Larutan garam fisiologis 0,9% steril beku (es batu steril)
  - Kawat pemandu TAVI yang telah dibentuk, 0,035 inci (0,889 mm), misalnya, Safari<sup>2</sup>, panjang 300 cm dari Boston Scientific
  - Kateter valvuloplasti balon aorta transluminal perkutan dalam berbagai ukuran
  - Selubung introduser 18 Fr yang kompatibel
  - Kateter pigtail
  - Syringe ujung lurus 10 ml tanpa kunci Luer (untuk pembilasan kateter)
  - Bahan habis pakai prosedur standar

**PERHATIAN:** Sebelum menyisipkan DS ke dalam selubung introduser, periksa apakah DS kompatibel dengan selubung introduser 18 Fr. Selubung introduser Performer™ 18 Fr dari Cook Medical tidak boleh digunakan karena dapat menyebabkan kerusakan pada ujung kartrid.

### 9.4. PEMERIKSAAN SEBELUM PENGGUNAAN

**CATATAN:** Sebelum menggunakan produk, periksa indikator suhu, indikator etilen oksida, validitas nomor seri atau lot, dan ukuran yang benar dari implan dan model DS dengan menggunakan prinsip empat mata.

Periksa kemasan secara saksama sebelum membuka untuk melihat tanda-tanda ketidaknormalan. Keluarkan perangkat dari kemasan pelindung dan periksa secara visual untuk memastikannya bebas dari kerusakan.

**PERHATIAN:** Jika ada informasi yang tidak cocok, jangan gunakan produk.

**PERHATIAN:** Jangan gunakan produk jika integritas kemasan steril telah dirusak.

**PERHATIAN:** Jangan gunakan THV jika indikator suhu hangat berwarna hitam, atau lampu indikator suhu dingin berwarna ungu.

**PERHATIAN:** Jangan gunakan THV jika stoples produk rusak atau jika segel rusak atau bagian luar stoples produk tersebut basah.

**PERHATIAN:** Jangan gunakan THV jika level cairan di dalam stoples produk di bawah tanda 120 ml.

**PERHATIAN:** Jangan gunakan THV jika ada tanda-tanda kerusakan pada jaringan atau bingkai.

**PERHATIAN:** Jangan gunakan DS dan komponen pemuatan jika ada tanda-tanda kerusakan.

**PERHATIAN:** Jangan gunakan DS jika kantong steril rusak.

**PERHATIAN:** Gunakan DS hanya jika indikator etilen oksida pada kantong steril bagian dalam berwarna hijau.

**PERHATIAN:** Jangan gunakan DS untuk model THV selain yang dinyatakan dalam petunjuk penggunaan.

## 9.5. PENANGANAN DAN PERSIAPAN SISTEM PENGANTARAN

| Langkah | Prosedur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Lepaskan kantong steril ganda dari kotak karton. Pastikan bahwa semua kotak karton dan label kantong steril cocok dengan model, ukuran, dan nomor lot.<br><b>PERHATIAN:</b> Jika ada informasi yang tidak cocok, jangan gunakan produk.<br><b>CATATAN:</b> Sebelum membuka kotak karton, pastikan bahwa model DS sesuai untuk model THV yang benar.                                                                                                                      |
| 2       | Periksa secara seksama kantong steril keseluruhan untuk melihat adanya kerusakan.<br><b>PERHATIAN:</b> Jangan gunakan DS jika kantong steril rusak.<br><b>PERHATIAN:</b> Gunakan DS hanya jika indikator etilen oksida pada kantong steril bagian dalam berwarna hijau.                                                                                                                                                                                                  |
| 3       | Buka kantong steril luar dan pastikan bahwa hanya kantong steril bagian dalam yang dibawa masuk ke dalam bidang steril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4       | Keluarkan semua komponen DS dari kantong steril bagian dalam. Komponen ini meliputi sistem baki tempat DS, alat pemuatan, pin pemuatan, dan corong counter dijepitkan.<br><b>PERHATIAN:</b> Jangan gunakan DS dan komponen pemuatan jika ada tanda-tanda kerusakan.                                                                                                                                                                                                      |
| 5       | Siapkan DS dan baki produk untuk prosedur pemuatan sebagai berikut:<br>Keluarkan mangkuk pembilasan dari bagian ujung baki. Buka strap fiksasi antara gagang dan ujung baki dan lepaskan gagang baki dari ujung baki. Posisikan tiga bagian baki tersebut sebagai berikut: bagian gagang (berisi gagang) di bagian atas, mangkuk pembilasan di tengah-tengah, dan bagian ujung (berisi kateter) di bagian bawah. Gabungkan tiga bagian baki menggunakan titik sambungan. |
| 6       | Siapkan 3 mangkuk pembilasan dengan minimal 500 ml larutan garam fisiologis 0,9% steril pada suhu ruangan (15 °C hingga 25 °C) untuk membilas bahan pensteril glutaraldehid dari THV secara menyeluruh.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7       | Siapkan mangkuk pemuatan yang berisi minimal 1.000 ml larutan garam fisiologis 0,9% steril (0° C hingga 8 °C, dengan es batu steril) untuk prosedur pemuatan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 9.6. PENANGANAN DAN PERSIAPAN THV

**PERHATIAN:** Ikuti teknik aseptik saat persiapan dan implantasi perangkat.

| Langkah | Prosedur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Lepaskan stoples produk dari kotak karton. Pastikan bahwa semua kotak karton dan label stoples produk cocok dengan model, ukuran, dan nomor lot THV.<br><b>PERHATIAN:</b> Jika ada informasi yang tidak cocok, jangan gunakan produk.<br><b>CATATAN:</b> Sebelum membuka kotak karton, pastikan bahwa model THV sesuai untuk model DS yang benar.                                                                                                                                         |
| 2       | Periksa secara keseluruhan dan saksama untuk melihat adanya kerusakan pada stoples produk dan segel.<br><b>PERHATIAN:</b> Jangan gunakan THV jika stoples produk rusak atau jika segel rusak atau bagian luar stoples produk tersebut basah.<br><b>PERHATIAN:</b> Jangan gunakan THV jika level cairan di dalam stoples produk di bawah tanda 120 ml.                                                                                                                                     |
| 3       | Robek segel dari stoples produk dan lepaskan tutup sekrup. Isi stoples produk tersebut steril dan harus ditangani secara aseptik untuk mencegah kontaminasi.<br><b>PERHATIAN:</b> Bagian luar stoples produk tidak steril dan tidak boleh masuk ke bidang steril.                                                                                                                                                                                                                         |
| 4       | Buka dan tahan stoples produk, sementara seseorang di dalam bidang steril mengeluarkan dudukan katup jantung transkateter dari stoples produk tersebut. THV harus diperiksa untuk melihat adanya tanda-tanda kerusakan pada bingkai atau jaringan.<br><b>PERHATIAN:</b> Jangan gunakan THV jika ada tanda-tanda kerusakan pada jaringan atau bingkai.<br><b>PERHATIAN:</b> Setiap THV yang jatuh, rusak, atau salah penanganan dalam cara apa pun tidak boleh digunakan untuk implantasi. |

### 9.7. PROSEDUR PEMBILASAN THV

**CATATAN:** Prosedur pembilasan dan pemuatan seluruhnya memerlukan waktu kurang lebih 10 menit, 6 menit untuk pembilasan (3 x 2 menit) dan kurang lebih 4 menit untuk pemuatan.

| Langkah | Prosedur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | THV perlu dibilas agar bebas dari residu glutaraldehid. Tempatkan THV di mangkuk pertama berisi larutan garam fisiologis 0,9% steril. Pastikan larutan tersebut sepenuhnya menutupi THV dan dudukan.<br><b>PERHATIAN:</b> Jangan menangani atau memanipulasi THV dengan benda yang tajam atau runcing.                                   |
| 2       | Dengan THV dan dudukan katup jantung transkateter terendam, goyangkan THV secara perlahan ke depan dan ke belakang selama minimum 2 menit dengan memegang dudukan katup jantung transkateter.<br><b>PERHATIAN:</b> Jangan menyentuh atau meremas THV saat pembilasan. Tidak ada benda lain yang boleh ditempatkan di mangkuk pembilasan. |
| 3       | Ulangi pembilasan 2 menit di dalam mangkuk kedua dan ketiga untuk mendapatkan total waktu pembersihan minimal 6 menit.<br><b>CATATAN:</b> Pastikan untuk tidak membilas THV di dalam larutan pembilasan yang sudah digunakan.                                                                                                            |
| 4       | Biarkan THV di dalam larutan pembilasan akhir sampai diperlukan untuk mencegah jaringan mengering.<br><b>PERHATIAN:</b> THV harus terus dijaga agar terhidrasi sepanjang sisa prosedur persiapan untuk mencegah jaringan mengering.                                                                                                      |

### 9.8. PROSEDUR PEMUATAN THV

**PERHATIAN:** Jangan memasukkan THV tanpa kawat pelindung.

**PERHATIAN:** Jangan menekuk batang kateter selama prosedur pemuatan.

**PERHATIAN:** Jangan menggunakan DS jika pembilasan sistem tidak memungkinkan.

**PERHATIAN:** Jika Anda merasakan adanya hambatan selama pemuatan, prosedur pemuatan harus dihentikan, dan penyebab hambatan tersebut harus dievaluasi.

**PERHATIAN:** Hindari siklus crimping berulang saat prosedur pemuatan.

**PERHATIAN:** Selama prosedur pemuatan, semua langkah harus dilakukan di dalam mangkuk pemuatan dengan larutan garam fisiologis 0,9% steril dingin (0 °C hingga 8 °C, dengan es batu steril).

| Langkah | Prosedur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Gunakan alat suntik 10 ml, yang diisi dengan larutan garam fisiologis 0,9% steril berheparin, dan bilas port pembilasan kateter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2       | Buka kateter dengan cara memutar gagang pelepas sampai Anda mencapai penanda biru pada batang berulir. Rotasi juga akan berhenti karena adanya hambatan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3       | Putar roda buka kunci dari posisi terkunci ke posisi buka kunci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4       | Lanjutkan untuk membuka kateter sampai gagang pelepas menyentuh gagang belakang. Angkur pemuatan terlihat sepenuhnya, dan DS disiapkan untuk memasang THV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5       | Gunakan alat suntik 10 ml, yang diisi dengan larutan garam fisiologis 0,9% steril berheparin, dan bilas port pembilasan kateter.<br><b>CATATAN:</b> Pastikan bahwa selama pembilasan, ujung ada di posisi lebih tinggi dibandingkan gagang.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6       | Lepaskan pelat pemuatan dari pin pemandu. Letakkan THV di alat pemuatan, dengan bilah T terarah ke bagian dalam corong pemuatan. Masukkan pin pemandu dari alat pemuatan ke dalam pemandu pemuatan di dudukan katup jantung. Pasang pelat pemuatan pada pin pemandu.<br><b>CATATAN:</b> Untuk memudahkan penanganan, pertahankan agar pengencang stoples dudukan katup jantung transkateter tetap paralel dengan THV.                                                                                     |
| 7       | Masukkan ujung kateter ke dalam corong pemandu alat pemuatan. Tekan THV dengan pelat pemuatan pada corong pemandu untuk secara saksama menyelaraskan tiga bilah T ke celah angkur pemuatan dan arahkan bilah tersebut masuk ke tempatnya. Bilah T harus tetap berada di dalam celah.<br><b>CATATAN:</b> Pastikan untuk tidak memanipulasi leaflet THV.                                                                                                                                                    |
| 8       | Putar gagang pelepas ke arah depan sampai posisi aman (penanda biru pada batang berulir) tercapai. Tiga bilah T dari stent dikencangkan dengan kartrid. Lanjutkan gerakan batang kateter ke arah depan dengan memutar gagang pelepas sampai tiang komisural THV ditutupi oleh kateter.                                                                                                                                                                                                                    |
| 9       | Lepaskan pelat pemuatan dan gerakkan alat pemuatan yang tersisa ke dalam arah gagang. Pelat pemuatan tersebut tidak lagi diperlukan dan harus dikeluarkan setelah proses pemuatan selesai.<br>Potong tiga benang jahit bedah dari dudukan katup jantung dan lepaskan dudukan.<br><b>PERHATIAN:</b> Pastikan bahwa benang jahit bedah atau partikel dari penahan katup jantung tidak tetap berada di THV.<br><b>CATATAN:</b> Berhati-hatilah agar tidak memanipulasi THV saat memotong benang jahit bedah. |
| 10      | Dinginkan THV di dalam mangkuk pemuatan dengan larutan garam fisiologis 0,9% steril dingin (0 °C hingga 8 °C, dengan es batu steril). Lakukan crimping awal THV ke dalam bagian konis corong counter. Lepaskan corong counter setelah crimping awal.                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Langkah | Prosedur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11      | Dengan menggunakan pin pemuatan, dorong perikardium, yang menonjol di luar rhombs stent, secara perlahan kembali ke bagian dalam bingkai stent.<br><b>PERHATIAN:</b> Jangan gunakan alat selain pin pemuatan, untuk mencegah kerusakan pada perikardium.<br><b>CATATAN:</b> Kedua ujung pin pemuatan dapat digunakan untuk pemosisian ulang perikardium.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12      | Gunakan alat suntik 10 ml, yang diisi dengan larutan garam fisiologis 0,9% steril berheparin, dan bilas port pembilasan kateter dalam dua langkah. Untuk langkah pembilasan pertama, pastikan bahwa ujung ada di posisi yang lebih tinggi dibandingkan gagang. Dalam langkah pembilasan kedua, bilas ujung di dalam mangkuk pemuatan.<br><b>PERHATIAN:</b> Pastikan bahwa dari langkah pembilasan kedua, ujung kateter ada di bagian dalam mangkuk pemuatan dan bahwa ujung selalu tertutupi oleh larutan garam fisiologis 0,9% steril dingin (0 °C hingga 8 °C, dengan es batu steril) sampai kateter tertutup sepenuhnya. |
| 13      | Dinginkan THV di dalam mangkuk pemuatan dengan larutan garam fisiologis 0,9% steril dingin (0 °C hingga 8 °C, dengan es batu steril). Lakukan crimping THV secara lengkap ke dalam bagian silindris corong counter. Jangan lepas corong counter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14      | Gerakkan batang kateter ke arah depan dengan memutar gagang pelepas sampai kateter tertutup sepenuhnya. Tutup kateter di dalam mangkuk pemuatan dengan larutan garam fisiologis 0,9% steril dingin (0 °C hingga 8 °C, diperlukan balok es steril). Lepaskan corong counter.<br><b>PERHATIAN:</b> Pastikan bahwa tidak ada celah dan tidak ada tumpang tindih antara kateter dan ujung.<br><b>CATATAN:</b> Jika terlihat adanya gelembung udara di dalam corong counter selama penutupan kateter, lepaskan corong counter untuk menyinkronkan gelembung udara.                                                               |
| 15      | Keluarkan kawat pelindung dari DS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16      | Gunakan alat suntik 10 ml, yang diisi dengan larutan garam fisiologis 0,9% steril berheparin, dan bilas lumen kawat pemandu dan selubung terintegrasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 17      | Aktifkan lapisan hidrofilik kateter secara saksama dengan cara membasuhnya dengan larutan garam fisiologis 0,9% dan kompresi steril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18      | Pertahankan DS berisi kateter tertutup dalam larutan garam fisiologis 0,9% dingin (0 °C hingga 8 °C, dengan es batu steril) sampai implantasi.<br><b>PERHATIAN:</b> Pertahankan agar THV selalu terhidrasi dan dihilangkan udaranya dengan cara membilas port batang kateter sampai siap untuk implantasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### 9.9. PENGANTARAN THV

**CATATAN:** Gunakan dan pantau antikoagulasi sistemik selama prosedur implantasi berdasarkan protokol rumah sakit atau dokter. Jika heparin merupakan kontraindikasi, pertimbangkan terapi antikoagulan alternatif.

Pada kasus implantasi dalam bioprostesis SAV yang gagal:

**PERHATIAN:** Periksa anatomi pasien secara saksama mengenai lokasi ostium koroner rendah, khususnya bila hadir bersamaan dengan sinus dangkal.

**PERHATIAN:** Pastikan bahwa tidak ada leaflet katup yang terlepas secara parsial, yang dapat menyumbat ostium koroner dalam posisi aorta.

**PERHATIAN:** Risiko penyumbatan koroner lebih tinggi untuk bioprostesis SAV dengan leaflet eksternal, misalnya, Mitroflow, Crown, Trifecta, dan Ionescu-Shiley.

**PERHATIAN:** Pastikan bahwa kawat pemandu melintasi lumen sentral bioprostesis SAV yang gagal dan bukan ruang paravalvular atau melalui cacat di leaflet atau ring jahit dari bioprostesis SAV yang gagal.



| Langkah | Prosedur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Pasien memerlukan port kontra dan ipsilateral dengan selubung introduser di satu sisi dan dengan selubung yang kompatibel DS di sisi lainnya. Siapkan lokasi akses vaskular sesuai dengan teknik standar.<br><b>PERHATIAN:</b> Pastikan diameter pembuluh akses memadai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2       | Masukkan kateter pigtail dengan panduan fluoroskopis melalui selubung introduser dan posisikan itu sisi kanan atau katup nonkoroner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3       | Lakukan angiografi akar aorta dan temukan tampilan terbaik katup aorta untuk mengakuisisi posisi di mana tiga leaflet (katup nonkoroner, katup koroner kiri, katup koroner kanan) sejajar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4       | Silangkan katup aorta ke dalam ventrikel kiri menggunakan kateter angiografi yang digunakan bersama kawat pemandu 0,035 inci (0,889 mm) dengan ujung lunak (lurus atau J), yang ideal antara katup nonkoroner dan koroner kanan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5       | Tukar kawat pemandu untuk kawat pemandu TAVI yang telah dibentuk sebelumnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6       | Lepaskan kateter, dengan meninggalkan kawat pemandu di tempatnya di ventrikel kiri, dan majukan kateter valvuloplasti balon aorta pada kawat pemandu, melintasi katup aorta, dan posisikan balon tersebut di dalam cincin anular.<br><b>PERHATIAN:</b> Valvuloplasti balon aorta dari katup aorta asli diperlukan sebelum penyisipan DS untuk memfasilitas penempatan THV.<br><b>PERHATIAN:</b> Untuk stenosis aorta asli, diameter balon valvuloplasti aorta untuk pradilatasi harus minimal sama dengan diameter annular minimum. Untuk ALLEGRA 31, direkomendasikan minimal balon 24 mm.                                                                                                        |
| 7       | Lakukan pradilatasi katup aorta asli pada episode pendek pemacuan ventrikuler cepat. Jika valvuloplasti balon aorta dilakukan dalam bioprostesis SAV yang gagal, diameter balon harus lebih kecil dibandingkan diameter dalam bioprostesis SAV yang gagal. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa kateter valvuloplasti balon aorta ada dalam lumen sentral bioprostesis SAV yang gagal.<br><b>PERHATIAN:</b> Valvuloplasti balon aorta hanya boleh dilakukan ketika THV dimuatkan ke dalam DS dan siap untuk implantasi.<br><b>PERHATIAN:</b> Pada kasus bioprostesis SAV yang gagal dengan kerusakan struktural, valvuloplasti balon aorta hanya boleh dilakukan dengan sangat berhati-hati. |
| 8       | Masukkan DS yang dibilas bersama THV yang dimuatkan melalui kawat pemandu pada panduan fluoroskopis melalui selubung introduser ke aorta. Pertahankan posisi kawat pemandu di ventrikel kiri.<br><b>CATATAN:</b> Sebelum memasukkan DS ke dalam pasien, periksa secara visual bahwa pemuatan THV sudah benar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9       | Masukkan DS sampai THV menyeberangi katup aorta.<br><b>PERHATIAN:</b> Jika Anda merasakan adanya hambatan selama melakukan DS, prosedur harus dihentikan, dan penyebab hambatan tersebut harus dievaluasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 9.10. PENERAPAN THV

| Langkah | Prosedur                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Posisikan kateter sehingga cincin radiopak ujung kateter sejajar dengan bidang anulus katup yang ditandai dengan kateter pigtail. Pada kasus implantasi dalam bioprostesis katup aorta yang gagal, posisikan kateter untuk menyelaraskan THV dengan posisi bioprostesis SAV yang gagal. |

| Langkah | Prosedur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2       | Tahan DS dengan stabil dan putar secara perlahan gagang pelepas sampai kateter mulai tertarik dan THV mulai terbuka.<br><b>PERHATIAN:</b> Pastikan bahwa kateter di selubung terintegrasi dalam keadaan stabil untuk menghindari perubahan posisi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3       | Enam penanda emas radiopak THV berada pada level bidang katup baru dan dapat digunakan untuk menilai posisi yang dirujuk terhadap ostia koroner.<br><b>CATATAN:</b> Batas atas skirt THV juga ditandai oleh enam penanda radiopak ini dan tidak boleh ditempatkan di atas ostia koroner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4       | Setelah mengoptimalkan penyejajaran koaksial THV ke bidang annular dan mengonfirmasi bahwa bidang katup baru berada di bawah ostia koroner, lanjutkan memutar gagang pelepas berlawanan arah jarum jam untuk memasang THV secara progresif. Cobalah untuk mempertahankan DS dalam posisi yang stabil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5       | Lanjutkan untuk memasang THV dalam cara yang terkontrol dengan panduan fluoroskopis menggunakan pita penanda radiopak kateter, bingkai stent radiopak, dan 6 penanda emas serta angkur pemuatan radiopak untuk menilai posisi katup. Sesuaikan posisi THV untuk mencapai kedalaman implan target 4 mm di bawah bidang annular.<br><b>PERHATIAN:</b> Setelah bagian bawah THV diimplan pada annulus aorta, jangan menarik atau mendorong sistem pengantaran untuk menyesuaikan kedalaman implan.<br><b>CATATAN:</b> Di bagian bawah bingkai stent, setengah sel stent pertama memiliki ketinggian 4 mm.<br><b>CATATAN:</b> Jika THV perlu ditangkap kembali, ikuti langkah-langkah prosedur penangkapan ulang katup. |
| 6       | Jika posisi katup tersebut dapat diterima, pasang THV sampai gagang pelepas mencapai posisi aman.<br><b>PERHATIAN:</b> Setelah posisi aman tercapai, jangan memutar gagang perilsan lebih jauh.<br><b>CATATAN:</b> THV dapat ditangkap kembali selama penerapan sebelum kateter mencapai posisi aman. Jika THV harus ditangkap kembali, ikuti langkah-langkah prosedur penangkapan ulang katup.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7       | Putar roda buka kunci di posisi aman dengan gerakan searah jarum jam.<br><b>CATATAN:</b> Pastikan bahwa roda buka kunci aktif setelah diputar.<br><b>CATATAN:</b> Gunakan simbol kunci dan buka kunci di gagang sebagai pemandu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8       | Pastikan posisi THV yang dapat diterima, tarik kembali kateter pigtail dan lepaskan THV sepenuhnya dengan menggerakkan gagang pelepas sampai THV terpasang sepenuhnya.<br><b>PERHATIAN:</b> Setelah pemasangan THV lengkap, periksa apakah bilah T bebas dari kateter.<br><b>CATATAN:</b> Selalu perhatikan stabilitas THV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9       | Lakukan injeksi kontras untuk mengonfirmasi posisi THV dan patensi koroner.<br><b>CATATAN:</b> Semua langkah implantasi harus dilakukan di bawah kontrol fluoroskopis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### 9.11. PENANGKAPAN ULANG THV

**PERHATIAN:** Penangkapan ulang dan pemasangan THV dapat dicoba hingga tiga kali. Jika THV telah ditangkap ulang secara lengkap sebanyak tiga kali, alat tersebut harus dikeluarkan dari pasien dan dibuang.

**CATATAN:** THV dapat ditangkap kembali selama penerapan sebelum kateter mencapai posisi aman. Hingga posisi ini, bilah T masih terpasang ke angkur pemuatan.

**CATATAN:** Penangkapan ulang THV merupakan manuver opsional hanya boleh dilakukan jika posisi THV awal tidak dapat diterima.

| Langkah | Prosedur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Untuk menangkap kembali THV, putar gagang pelepas searah jarum jam.<br><b>PERHATIAN:</b> Selalu lakukan prosedur penangkapan kembali dan pengubahan posisi THV hanya dengan panduan fluoroskopis.<br><b>PERHATIAN:</b> Berhenti menutup kateter jika ada hambatan. Anda dapat memeriksa dan menyesuaikan angulasi antara THV dan kartrid.                                                        |
| 2       | Tergantung pada masing-masing kasus, THV yang ditangkap kembali secara parsial dapat diubah posisinya, atau mungkin perlu dilakukan penangkapan ulang lengkap.<br><b>PERHATIAN:</b> Selalu lakukan prosedur penangkapan kembali dan pengubahan posisi THV hanya dengan panduan fluoroskopis.                                                                                                     |
| 3       | Untuk menangkap kembali THV, putar gagang pelepas sampai pita penanda radiopak kartrid berada pada tepi proksimal ujung radiopak.<br><b>PERHATIAN:</b> Jangan menutup kateter secara berlebihan untuk menghindari tumpang tindih. Jika ini terjadi, diameter ujung akan bertambah oleh kateter yang tumpang tindih dan menyulitkan untuk melepas sistem pengantaran melalui selubung introduser. |
| 4       | Setelah penangkapan ulang (parsial atau penuh), posisikan ulang THV secara saksama ke kedalaman target yang direkomendasikan sebesar 4 mm.<br><b>PERHATIAN:</b> Posisi implan yang lebih tinggi dapat meningkatkan risiko kebocoran paravalvular. Posisi implan yang lebih rendah dapat berkontribusi pada makin tingginya risiko gangguan konduksi.                                             |
| 5       | Tempatkan kembali THV dengan menggunakan gagang pelepas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6       | Lakukan pemasangan THV lengkap atau, jika perlu, lakukan penangkapan ulang THV lagi. Jika THV telah ditangkap ulang tiga kali, keluarkan THV dari pasien dan kaji ulang situasi tersebut.                                                                                                                                                                                                        |

## 9.12. PENARIKAN SISTEM PENGANTARAN

| Langkah | Prosedur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Tarik kembali kawat pemandu, sehingga mendekatkan ujung lunaknya ke katup yang diimplan untuk memudahkan manuver ini. Ini akan menyinkronkan gaya pegas yang diberikan oleh kawat pemandu pada ujung kateter sehingga penylangan THV menjadi lebih aman.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2       | Tarik DS secara perlahan dan amati dengan panduan fluoroskopis apakah ujung DS tidak terjebak atau menyeret THV, utamanya ketika menyeberangi bilah T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3       | Setelah ujung menyeberangi katup yang diimplan, tarik DS secara perlahan ke dalam aorta desendens dan tutup kateter dengan cara memutar gagang pelepas searah jarum jam. Tutup kateter sampai pita penanda radiopak kartrid berada pada tepi proksimal ujung radiopak.<br><b>PERHATIAN:</b> Jangan menutup kateter secara berlebihan untuk menghindari tumpang tindih. Jika ini terjadi, diameter ujung akan bertambah oleh kateter yang tumpang tindih dan menyulitkan untuk melepas sistem pengantaran melalui selubung introduser.<br><b>PERHATIAN:</b> Penutupan kateter disarankan untuk dilakukan pada bagian aorta desendens yang lurus.<br><b>CATATAN:</b> Penutupan memungkinkan untuk penarikan DS keluar dari selubung introduser tanpa perdarahan berlebihan. |

## 9.13. VERIFIKASI POSISI THV DAN PENGUKURAN

| Langkah | Prosedur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Lakukan angiogram supra-aorta untuk mengevaluasi posisi perangkat, fungsi, dan patensi koroner.<br><b>PERHATIAN:</b> Lanjutkan dengan hati-hati jika perlu untuk melakukan pascadilatasi THV jika terjadi kebocoran paravalvular yang tidak dapat diterima. Pascadilatasi dapat merusak integritas perangkat atau menyebabkan migrasi THV.<br><b>CATATAN:</b> Jika ada keraguan tentang patensi koroner, angiogram tambahan dari setiap cabang koroner dapat dibuat secara selektif menggunakan kateter angiografi. |
| 2       | Ukur dan rekam gradien tekanan transvalvular.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3       | Lepaskan semua kateter dan selubung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4       | Lakukan penutupan akses arteri sesuai dengan teknik dan perangkat yang diinginkan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 10. PENYEDIAAN

## 10.1. UKURAN THV YANG TERSEDIA

| Model<br>ALLEGRA<br>Transcatheter Heart Valve (THV) | ALLEGRA 23     | ALLEGRA 27     | ALLEGRA 31     |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Nomor Katalog/Referensi</b>                      | THV-AO0023G1RE | THV-AO0027G1RE | THV-AO0031G1RE |
| Tinggi bingkai [mm]                                 | 37,3           | 41,3           | 43,0           |
| Diameter inflow [mm]                                | 23,8           | 27,4           | 31,0           |
| Diameter outflow [mm]                               | 20,8           | 24,0           | 24,0           |
| Tinggi penyegelan [mm]                              | 12             | 12             | 12             |
| Diameter annulus aorta [mm]                         | 16,5–21        | 21–24          | 24–27          |
| Keliling annulus aorta [mm]                         | 51,8–66,0      | 66,0–75,4      | 75,4–84,8      |
| Luas annulus aorta [mm <sup>2</sup> ]               | 214–346        | 346–452        | 452–573        |
| Diameter dalam bioprostesis katup aorta [mm]        | 16,5–21        | 21–24          | 24–27          |

## 10.2. SISTEM PENGANTARAN YANG TERSEDIA

| Model IMPERIA Delivery System  | IMPERIA-S      | IMPERIA-M      |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Nomor Katalog/Referensi</b> | DSL-AO18G2115S | DSL-AO18G2115M |

|                               |                |                          |
|-------------------------------|----------------|--------------------------|
| Kompatibel dengan ALLEGRA THV | ALLEGRA 23     | ALLEGRA 27<br>ALLEGRA 31 |
| Diameter luar                 | 18 Fr (6,0 mm) | 18 Fr (6,0 mm)           |

### 10.3. PENYIMPANAN, PENGEMASAN, DAN PEMBUANGAN PERANGKAT

THV harus disimpan pada suhu antara 10 °C dan 38 °C. Hindari lokasi yang dapat mengalami fluktuasi suhu ekstrem.

**PERHATIAN:** Jangan dibekukan. Selalu simpan THV di tempat yang sejuk dan kering pada suhu antara 10 °C dan 38 °C. Setiap THV yang telah dibekukan tidak boleh digunakan untuk implantasi pada manusia.

THV disterilkan dengan dan disimpan dalam larutan glutaraldehida. Larutan penyimpanan glutaraldehida memiliki konsentrasi 0,2%.

**PERHATIAN:** Glutaraldehida dapat menyebabkan iritasi kulit, mata, hidung, dan tenggorokan. Hindari paparan yang lama atau berulang atau inhalasi larutan. Gunakan hanya dengan ventilasi yang memadai. Jika bersentuhan dengan kulit, segera bilas area terdampak dengan air. Jika terjadi kontak dengan mata, segera cari pertolongan medis.

THV disediakan dalam keadaan steril dalam stoples produk tersegel dengan penutup putar. Bagian luar stoples produk tersebut nonsteril dan tidak boleh ditempatkan di bidang steril. Indikator suhu hangat dan dingin ditempatkan di dalam kotak karton.

**PERHATIAN:** Jangan gunakan THV jika indikator suhu hangat berwarna hitam, atau lampu indikator suhu dingin berwarna ungu.

**CATATAN:** Produk telah terpapar suhu di atas 40 °C jika indikator berwarna hitam. Produk telah terpapar suhu di bawah 0 °C jika lampu indikator berwarna ungu.

**CATATAN:** Setelah implantasi THV, larutan glutaraldehida sebaiknya dibuang sesuai dengan prosedur rumah sakit. Paket THV dapat dibuang sebagai limbah rumah sakit standar non-bahaya biologis.

DS dapat disimpan dengan aman dalam kisaran suhu 10°C hingga 30°C dan harus dijaga agar tetap kering. DS dan LS disterilkan dengan gas etilen oksida. Keduanya dikemas bersama dalam kantong steril ganda. DS dan LS steril jika kantong steril tersebut tidak rusak dan tidak dibuka, dan indikator etilen oksida berwarna hijau. Permukaan bagian luar kantong luar tersebut nonsteril dan tidak boleh ditempatkan di bidang steril.

**PERHATIAN:** Gunakan DS hanya jika indikator etilen oksida pada kantong steril bagian dalam berwarna hijau.

**CATATAN:** DS bekas dapat dibuang dengan cara yang sama dengan penanganan limbah rumah sakit dan bahan berbahaya biologis. Tidak ada risiko spesial atau tidak biasa yang berkaitan dengan pembuangan DS. Paket DS dapat dibuang sebagai limbah rumah sakit standar non-bahaya biologis.

### 11. INFORMASI KEAMANAN MRI

Pengujian nonklinis mengenai Pencitraan Resonansi Magnetik (MRI, MR) menunjukkan bahwa Katup Jantung Transkatheter ALLEGRA merupakan produk MR Kondisional. Alat ini dapat dipindai pada kondisi berikut:

- Medan magnetik statis sebesar  $\leq 3$  Tesla
  - Bidang gradien spasial sebesar  $\leq 1500$  Gauss/cm
  - Laju Absorpsi Spesifik (SAR) rerata seluruh tubuh maksimum sebesar 2,0W/kg selama 15 menit pemindaian.
  - Mode normal sistem MR
- Kualitas citra MR mungkin menurun jika area perhatian berada di area yang tepat sama atau relatif dekat dengan posisi THV.



perangkat dari perangkat yang dapat diimplan. Kartu implan mempunyai bidang khusus untuk menempelkan stiker perangkat kartu implan. Brosur pasien meliputi informasi mengenai peringatan, tindakan pencegahan, atau upaya, masa pakai yang diharapkan dari perangkat, dan informasi tindak lanjut yang diperlukan. Brosur tersebut juga berisi informasi untuk tenaga kesehatan profesional yang berkaitan dengan gangguan timbul balik dengan pengaruh eksternal yang dapat diperkirakan secara wajar, pemeriksaan medis, atau kondisi lingkungan. Selain itu, informasi kualitatif dan kuantitatif keseluruhan mengenai bahan dan zat yang dapat terpaparkan pada pasien disertakan dalam brosur pasien.

Pada waktu tertentu, ALLEGRA Transcatheter Heart Valve mungkin perlu diganti. Tindak lanjut medis yang saksama dan berkelanjutan disarankan agar komplikasi terkait implan dapat didiagnosis dan dikelola secara tepat. ALLEGRA Transcatheter Heart Valve diuji untuk meniru 5 tahun penggunaan dan bahkan diuji selama 10 tahun (bingkai stent logam) menurut standar yang berlaku saat ini.

**CATATAN:** Institusi layanan kesehatan harus memastikan bahwa pasien menerima kartu implan yang diisi lengkap dengan semua informasi yang ditentukan di awal serta informasi yang diberikan dalam brosur pasien.

**CATATAN:** Hanya kartu implan yang diisi lengkap yang memungkinkan pasien untuk mengakses informasi terkait perangkat.

#### 14. PELATIHAN

Produsen menyediakan pelatihan pemuatan dan operator yang terperinci. Untuk bahan pelatihan dan dukungan dalam layanan, hubungi perwakilan produsen.

**PERHATIAN:** Implantasi THV hanya boleh dilakukan oleh dokter yang telah menerima pelatihan yang sesuai.

**PERHATIAN:** Pemuatan THV hanya dapat dilakukan oleh dokter atau personel rumah sakit yang telah menerima pelatihan yang sesuai.

#### 15. MELAPORKAN KEPADA PRODUSEN DAN OTORITAS YANG BERWENANG

Setiap tenaga kesehatan (misalnya, pelanggan atau pengguna perangkat) dan/atau pasien yang telah diobati dengan ALLEGRA THV System yang mengidentifikasi setiap insiden serius yang telah terjadi yang berkaitan dengan perangkat yang disediakan harus segera memberi tahu produsen (info-sh@biosensors.com) dan otoritas lokal yang berwenang. Produsen harus diberi tahu melalui telepon atau dalam surat tertulis. Ketika melaporkan insiden serius, berikan informasi, seperti nama perangkat dan nomor katalog/referensi, nomor lot atau nomor seri, serta sifat insiden.

#### 16. RINGKASAN KEAMANAN DAN KINERJA KLINIS SERTA EKSPEKTASI MANFAAT KLINIS

Untuk perangkat yang dapat diimplan, produsen menetapkan Ringkasan Keamanan dan Kinerja Klinis (Summary of Safety and Clinical Performance, SSCP). Laporan untuk tenaga kesehatan profesional dan pasien ini akan disediakan bagi publik pada masa mendatang melalui Eudamed (European Databank on Medical Devices). SSCP dapat ditemukan di <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>. Cari SSCP menggunakan produsen dan nama perangkat, serta setiap elemen berikut, sebagaimana berlaku: model perangkat atau nomor katalog/referensi. Sampai Eudamed berfungsi sepenuhnya, SSCP dapat diminta di situs web produsen.

ALLEGRA THV System dirancang untuk meringankan stenosis aorta pada katup aorta asli yang sakit atau untuk meringankan stenosis aorta atau insufisiensi aorta pada bioprostesis SAV yang gagal. ALLEGRA Transcatheter Heart Valve dipasang melalui kateter dengan teknik implantasi invasif minimal, sehingga menghilangkan perlunya dilakukan bedah jantung terbuka. ALLEGRA Transcatheter Heart Valve menggantikan bioprostesis SAV asli yang sakit atau gagal. Pengobatan yang berhasil akan meningkatkan aktivitas dan kualitas hidup dan mengurangi mortalitas.



**NVT GmbH**

Lotzenäcker 17 - 72379 Hechingen (Germany) - Tel. +49 (0) 7471 98979-0  
info-sh@biosensors.com

**[www.biosensors.com](http://www.biosensors.com)**

ALLEGRA and IMPERIA are trademarks or registered trademarks of NVT AG, the holding company of NVT GmbH. ALLEGRA™ and IMPERIA™ are CE approved medical devices. Third party brands are trademarks of their respective intellectual property right owners.

CAUTION: The law restricts these devices to sale by or on the order of a physician and for the use by or under the direction of a physician. Indications, contraindications, warnings, and instructions for use can be found in the product labeling supplied with each device. Not available in the United States and any other country where applicable health authority product registration has not been obtained.

The legal manufacturer of ALLEGRA™ and IMPERIA™ is NVT GmbH, which is part of Blue Sail Medical Co., Ltd. NVT AG and Biosensors International Group, Ltd. and its affiliates are collaborating for the commercialization of the ALLEGRA™ and IMPERIA™ medical devices.

© 2025 NVT GmbH. All rights reserved. Rev.00162901\_042025\_01\_id

**CE**  
**0124**